
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Procesamiento reproducible de la Campaña 1: 64 corridas de neutrones monoenergéticos

Informe técnico

*“De los archivos crudos del simulador a las cifras de la Sección 4.2 de la tesis:
método, validación y resultados para dieciséis energías y cuatro medios”*

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

5 de octubre de 2026

Resumen

Este informe documenta el procesamiento de las 64 corridas de la Campaña 1 de la tesis (dieciséis energías de inyección entre 1 meV y la corrida rotulada “1 keV”, por cuatro medios: agua pura y soluciones con 2.5, 5 y 10 % de NaCl en masa; 100 000 neutrones por corrida, física QGSP_BERT_HP sin $S(\alpha, \beta)$). Dos scripts del repositorio leen solo las salidas crudas del simulador y producen, en una sola pasada y en alrededor de un minuto para toda la campaña, una tabla por neutrón y un resumen por corrida. El procesamiento reproduce exactamente el análisis original: el balance de destinos coincide en las 64 corridas con el de la Tabla 4.8 y el Apéndice C, los conteos por proceso y por historia son idénticos a los archivos originales, y el número medio de dispersiones elásticas antes de la captura, $\langle N \rangle$, reproduce los valores citados (44.78 a 1 meV y 76.78 a 1 keV en agua pura). La letargía ξ se calcula con la definición de la tesis, por colisión, que reemplazó a la definición inicial por historia del estudio; el informe documenta esa diferencia, señala dos redondeos por corregir en el Capítulo 5 y verifica que seleccionar los pasos con un cilindro en lugar de una caja cuadrada no modifica los resultados.

Índice

1. Objeto y alcance	1
2. Datos de entrada	1
3. Método	2
3.1. Procesamiento en una sola pasada	2
3.2. Destino final de cada neutrón	2
3.3. Número de dispersiones elásticas antes de la captura, N	2
3.4. Letargía ξ : definición de la tesis	3
3.5. Carga	3
3.6. Salidas	3
4. Validación	4
5. Resultados	5
5.1. Balance de destinos	5
5.2. Pasos por historia	5
5.3. Dispersiones elásticas antes de la captura	6
5.4. Letargía ξ	7
5.5. Profundidad de captura	7
5.6. Carga	8
5.7. Tablas por medio	8
6. Observaciones sobre el análisis original	10
7. Caja frente a cilindro	10
8. Reproducibilidad	11
9. Conclusiones	12

1. Objeto y alcance

Los resultados de la Sección 4.2 de la tesis (respuesta del WCD a neutrones monoenergéticos) se obtuvieron originalmente con notebooks ejecutados carpeta por carpeta, que generaban numerosos

archivos intermedios. Este informe describe un procesamiento nuevo, automatizado y verificable, cuyo propósito es:

1. reconstruir todas las magnitudes por neutrón y por corrida a partir de los archivos crudos, sin archivos intermedios;
2. verificar que las cifras publicadas en la tesis se reproducen con ese procesamiento;
3. dejar el método documentado en el repositorio, como base del notebook que regenerará las figuras de la Sección 4.2.

Este informe reemplaza al informe anterior de la misma carpeta (**Informe-tecnico-Analisis-Moderacion-Captura-Neutrones**), que analizaba cinco energías con otro conjunto de datos y clasificaba los destinos por las caras de la caja del mundo de Geant4. La clasificación por caras del volumen activo empleada aquí es la de la versión final de la tesis.

2. Datos de entrada

Las corridas se encuentran en la carpeta **Neutrones-termicos/energia/medio/** del equipo del autor. Las dieciséis energías son 1, 2.5, 5, 7, 10, 25, 50, 80, 100, 300, 500 y 700 meV y las carpetas 1000meV, 10000meV, 100000meV y 1000000meV, rotuladas en la tesis como 1 eV, 10 eV, 100 eV y 1 keV. Los medios son Agua-pura, Agua+2.5NaCl, Agua+5NaCl y Agua+10NaCl. Las 64 carpetas contienen los mismos archivos crudos:

Archivo	Contenido
<code>interaccion-completa-neutrones.txt</code>	Un paso del neutrón primario por línea: número de paso, partícula, <i>track</i> , padre, E_{pre} [MeV], posición previa (x_0, y_0, z_0) y posterior (x_1, y_1, z_1) [mm], E_{post} [MeV] y proceso. Una historia empieza cuando el número de paso vuelve a 1.
<code>neutrones-capturados.txt</code>	Posición y energía de cada captura. Se usa solo para verificar.
<code>Carga_Total_*.txt</code>	Número de fotoelectrones de cada evento con señal en el PMT.

El archivo de partículas secundarias de la captura (**secondary-particles-neutron-capturado.txt**) solo existe en la carpeta de 1 meV en agua pura; los espectros gamma de la tesis provienen de otro conjunto de datos y no forman parte de este procesamiento.

Verificación de la inyección. En las 64 corridas, la primera línea registra la posición inicial $z_0 = 1500$ mm, coincidente con la inyección vertical desde 1.5 m descrita en la tesis, y una energía E_0 igual al valor nominal de la carpeta.

3. Método

3.1. Procesamiento en una sola pasada

El script `procesar_corrida.py` recorre `interaccion-completa-neutrones.txt` una sola vez. Para cada historia acumula sus pasos y, al cerrarla, calcula todas las magnitudes; en paralelo

alimenta la máquina de estados que reproduce la definición de N de la tesis (Sección 3.3). El script `procesar_campana.py` lo ejecuta sobre las 64 corridas en paralelo y reúne los resúmenes.

3.2. Destino final de cada neutrón

Cada historia se clasifica según la última frontera del volumen activo ($|x|, |y| \leq 480$ mm, $0 \leq z \leq 1330$ mm) que atraviesa, igual que en el script `balance_caras_tanque.py` de la revisión final de la tesis. Las categorías son captura dentro o fuera del volumen activo, salida por la tapa (reflexión), salida por el fondo o por las paredes laterales (transmisión) y otros destinos (no ingresa al volumen activo o termina en una interacción inelástica). Los coeficientes η se dan con su incertidumbre binomial $\sqrt{\eta(1-\eta)/N_{\text{inc}}}$.

3.3. Número de dispersiones elásticas antes de la captura, N

Se conserva la definición del notebook original, que es la usada en la tesis:

1. se seleccionan los pasos con la posición previa o la posterior dentro de la caja $|x|, |y| \leq 478$ mm y $0 \leq z \leq 1330$ mm;
2. en esa secuencia se busca una cadena que empiece en una dispersión elástica (`hadElastic`), continúe solo con dispersiones elásticas en pasos consecutivos y termine en una captura;
3. N es el número de dispersiones elásticas de la cadena. Una captura sin dispersiones previas dentro de la caja cuenta como $N = 0$.

Una historia capturada cuya cadena se interrumpe (por ejemplo, porque el neutrón sale de la caja y vuelve a entrar) no aporta un valor de N . A 1 meV en agua pura, la cadena es válida en 17213 de las 17418 capturas. Como verificación se guarda también N_{total} , el número de todas las dispersiones elásticas de la historia capturada, que da $\langle N_{\text{total}} \rangle = 44,62$ frente a $\langle N \rangle = 44,78$.

3.4. Letargía ξ : definición de la tesis

En la tesis, ξ es la letargía de cada dispersión elástica,

$$\xi = \ln \left(\frac{E_{\text{pre}}}{E_{\text{post}}} \right),$$

y $\langle \xi \rangle$ es su promedio sobre todas las dispersiones elásticas de las historias capturadas. Con esta definición están calculados los resultados y el análisis de la tesis; por ejemplo, el Capítulo 5 cita $\langle \xi \rangle = 0.058$ a 1 eV y 0.165 a 1 keV en agua pura. Para cada historia, el procesamiento guarda la suma de $\ln(E_{\text{pre}}/E_{\text{post}})$ sobre sus dispersiones elásticas y el número de estas, de modo que $\langle \xi \rangle$ se obtiene sin volver a leer los archivos crudos.

Definición inicial, reemplazada. En sus inicios, el estudio calculaba ξ por historia, $\xi_{\text{ini}} = \ln(E_0/E_{\text{cap}})/N$, con E_0 la energía antes de la primera dispersión de la cadena, E_{cap} la energía antes de la captura y N el número de dispersiones, y lo promediaba sobre historias. Esa definición se corrigió y fue reemplazada por la anterior; es la que conservan los notebooks antiguos de las carpetas de datos. Tiene el mismo signo que el ξ por colisión, pero su magnitud es apreciablemente mayor (Figura 5). Este procesamiento la conserva solo por trazabilidad, en la columna `xi_historia_inicial`, y para validar que reproduce exactamente los archivos de los notebooks antiguos.

3.5. Carga

Para cada corrida se registran el número de eventos con señal y la media de fotoelectrones por evento, leídos directamente de `Carga_Total_*.txt`.

3.6. Salidas

Archivo	Contenido
<code>historias.tsv.gz</code>	Una fila por neutrón: número de pasos y conteos de <code>Transportation</code> , <code>hadElastic</code> , <code>neutronInelastic</code> y <code>nCapture</code> ; último proceso; destino; posición y energía de captura; N_{total} y N ; la suma de $\ln(E_{\text{pre}}/E_{\text{post}})$ en las dispersiones elásticas, para el ξ de la tesis, y ξ_{ini} (definición inicial, solo para trazabilidad). Entre 1.4 y 2.2 MB por corrida.
<code>resumen.json</code>	Medias por historia, destinos, coeficientes η con incertidumbre, $\langle N \rangle$, $\langle \xi \rangle$ de la tesis (y, por trazabilidad, el de la definición inicial) y la estadística de la carga.
<code>resumen_campana.tsv</code>	Una fila por corrida con todas las magnitudes anteriores.

4. Validación

Comprobación	Alcance	Resultado
Coeficientes de captura, reflexión, transmisión y otros frente a <code>balance_caras_tanque.tsv</code> (Tabla 4.8 y Apéndice C)	64 corridas	idénticos
Conteo de <code>hadElastic</code> por historia frente a los archivos <code>hadElastic-*.txt</code> originales	15 corridas que los conservan	idénticos
Conteos por historia de los cuatro procesos (1 meV, agua pura)	100 000 historias	idénticos
Valores de N y ξ_{ini} frente a los archivos del notebook antiguo (1 meV, agua pura)	17 213 cadenas	idénticos y en el mismo orden
Posiciones de captura frente a <code>neutrones-capturados.txt</code> (1 meV, agua pura)	17 418 capturas	idénticas

Las cifras de la Campaña 1 que cita el Capítulo 5 se reproducen todas:

Magnitud	Corrida	Procesamiento	Tesis
$\langle N \rangle$	1 meV / 25 meV / 1 eV / 1 keV, agua pura	44.78 / 52.15 / 60.41 / 76.78	44.8 / 52.2 / 60.4 / 76.8
η_{Cap}	1 meV, agua pura	$(17,418 \pm 0,120) \%$	$(17,42 \pm 0,12) \%$
η_{Cap}	1 eV, agua pura / 10 % NaCl	35.88 / 51.38 %	35.88 / 51.38 %
η_{Cap}	1 keV, agua pura	33.77 %	33.77 %
η_{Refle}	1 meV / 1 eV / 1 keV, agua pura	76.57 / 62.17 / 64.56 %	76.6 / 62.2 / 64.6 %
Captura relativa	1 meV; 10, 5, 2.5 % NaCl	1.614 / 1.346 / 1.185	1.61 / 1.35 / 1.19
Captura relativa	1 keV; 10, 5, 2.5 % NaCl	1.345 / 1.212 / 1.112	1.35 / 1.21 / 1.11
$\langle \xi \rangle$	1 eV / 1 keV, agua pura	0.0586 / 0.1655	0.058 / 0.165

Dos valores de la tesis no corresponden al redondeo correcto: $\langle \xi \rangle$ a 1 eV en agua pura es 0.0586, que redondea a 0.059 y no a 0.058, y la captura relativa a 1 keV con 10 % de NaCl es 1.3447, que redondea a 1.34 y no a 1.35. Ambas diferencias son menores que la incertidumbre estadística y no afectan las conclusiones.

5. Resultados

5.1. Balance de destinos

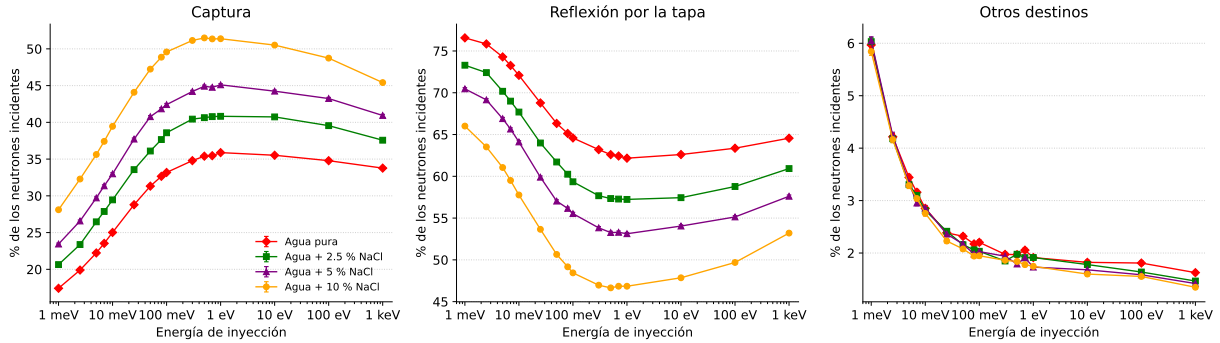


Figura 1: Fracción de neutrones capturados, reflejados por la tapa y con otros destinos, en función de la energía de inyección. Las barras de error (1σ , binomiales) son menores que los símbolos. La transmisión por el fondo y las paredes laterales no se muestra: está entre 0.02 y 0.06 % en todas las corridas.

La captura presenta un máximo amplio entre 0.3 eV y 10 eV y disminuye hacia las energías frías y hacia 1 keV; el NaCl la aumenta en las dieciséis energías. Casi todo ese aumento se produce a expensas de la reflexión por la tapa, porque la transmisión es despreciable y la fracción de otros destinos (de 6 % a 1 meV a menos de 2 % por encima de 1 eV) casi no depende del medio. Entre 0.07 y 1.6 % de las capturas ocurre fuera del volumen activo, en la estructura del tanque.

5.2. Pasos por historia

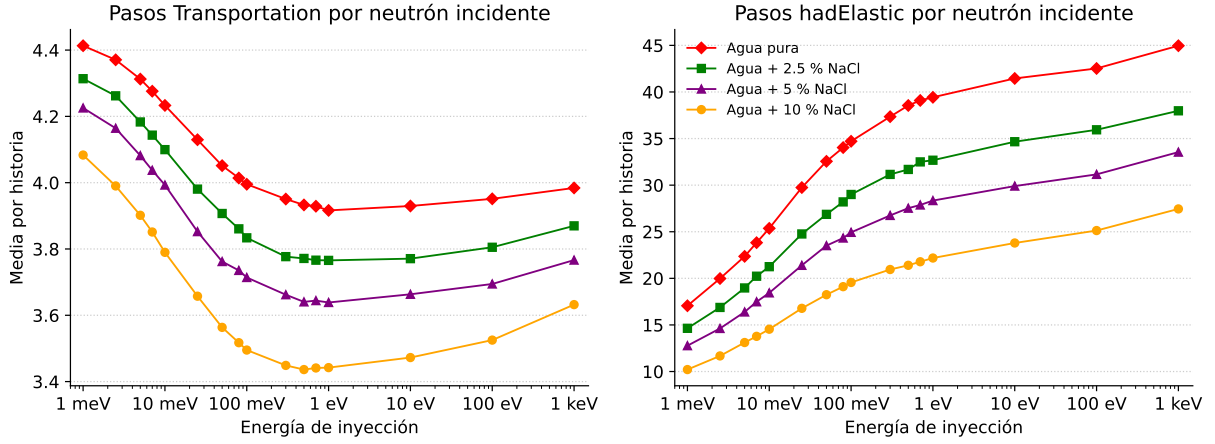


Figura 2: Número medio de pasos **Transportation** y **hadElastic** por neutrón incidente (todas las historias), base de las Figuras 4.17 y 4.18 de la tesis.

5.3. Dispersiones elásticas antes de la captura

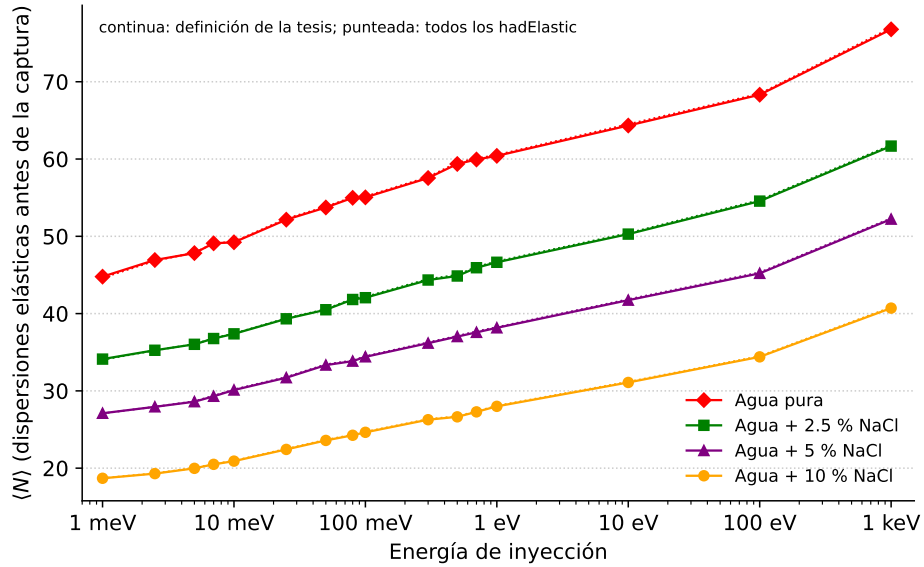


Figura 3: $\langle N \rangle$ en función de la energía de inyección. Línea continua: definición de la tesis; línea punteada: todas las dispersiones elásticas de la historia capturada. Las dos definiciones difieren en menos del 0.5 %.

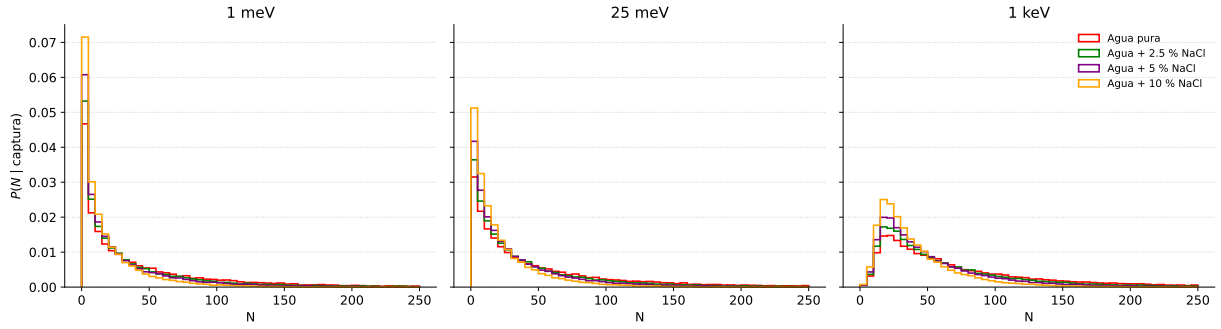


Figura 4: Distribución $P(N | \text{captura})$ a 1 meV, 25 meV y 1 keV para los cuatro medios. El primer intervalo incluye las capturas con $N = 0$.

$\langle N \rangle$ crece de forma monótona con la energía en los cuatro medios y disminuye con la concentración de NaCl, porque el cloro acorta la vida del neutrón térmico antes de la captura: a 1 meV pasa de 44.8 en agua pura a 18.7 con 10 % de NaCl, y a 1 keV, de 76.8 a 40.7.

5.4. Letargía ξ

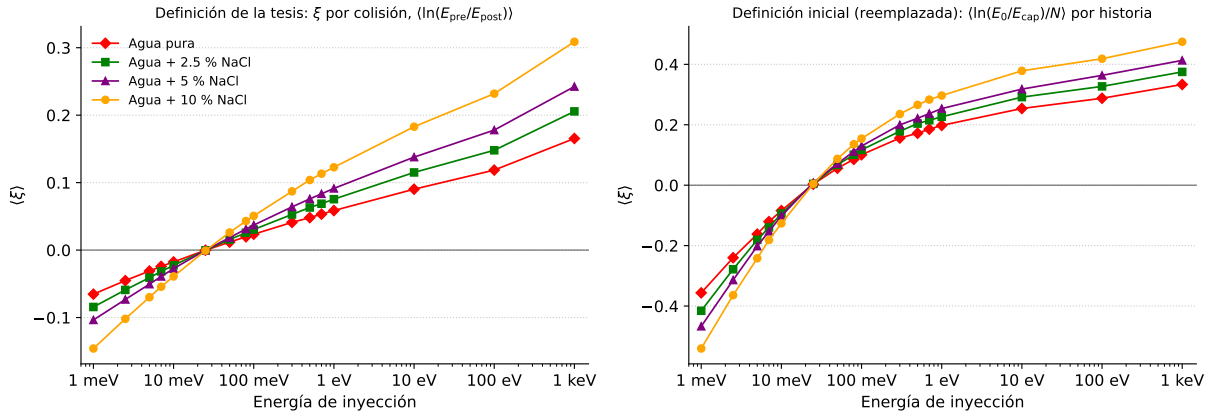


Figura 5: Izquierda: $\langle \xi \rangle$ con la definición de la tesis (por colisión). Derecha, solo como referencia: la definición inicial por historia, reemplazada en el estudio. Ambas cambian de signo cerca de 25 meV, la energía térmica del medio a 20 °C.

Con la definición de la tesis, por debajo de la energía térmica $\langle \xi \rangle < 0$: el medio cede energía al neutrón. Por encima, $\langle \xi \rangle > 0$ y crece con la energía. Con NaCl, el valor absoluto es mayor, lo que es coherente con historias capturadas más cortas, que se alejan menos de la energía inicial antes de la captura.

5.5. Profundidad de captura

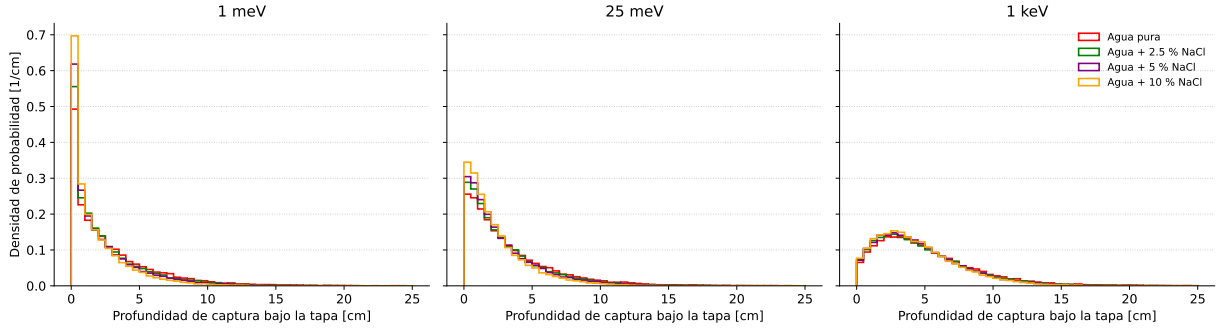


Figura 6: Profundidad de captura bajo la cara interior de la tapa ($z = 1330$ mm) para las capturas dentro del volumen activo.

Las capturas se concentran en los primeros centímetros bajo la tapa. En agua pura, la profundidad mediana pasa de 1.8 cm a 1 meV a 4.3 cm a 1 keV, y el 90 % de las capturas ocurre a menos de 7–10 cm; con 10 % de NaCl, las capturas son más superficiales (mediana de 1.0 cm a 1 meV).

5.6. Carga

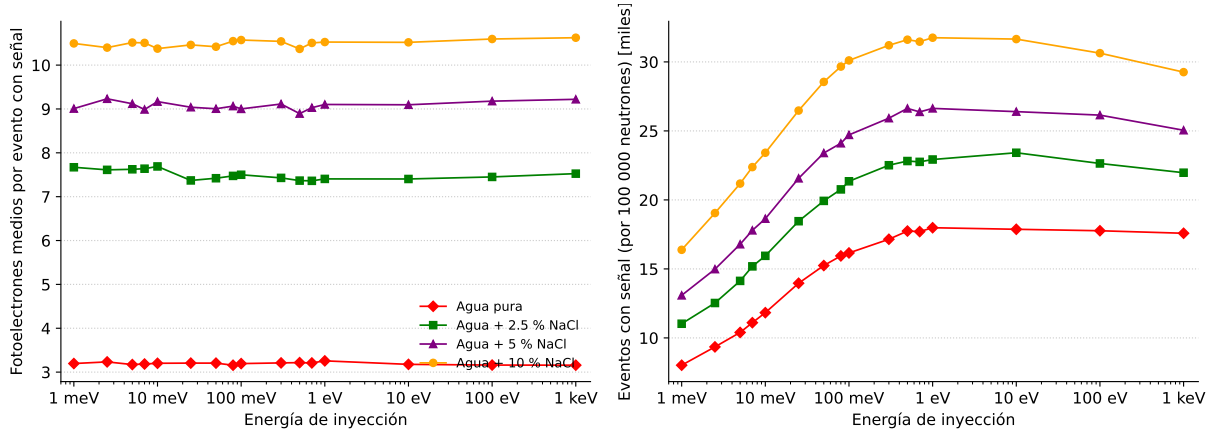


Figura 7: Fotodectrones medios por evento con señal y número de eventos con señal por cada 100 000 neutrones inyectados.

La carga media por evento con señal casi no depende de la energía de inyección, pero crece con la concentración de NaCl (de unos 3.2 a unos 10.5 fotodectrones), por la mayor energía de la cascada gamma de la captura en ^{35}Cl . El número de eventos con señal sigue la forma de la captura.

5.7. Tablas por medio

En todas las tablas, η está en porcentaje, $\langle \xi \rangle$ es el ξ de la tesis (por colisión), $\langle \xi \rangle_{\text{ini}}$ el de la definición inicial (solo por trazabilidad) y $\bar{Q}$ la carga media en fotodectrones por evento con señal.

Agua pura

E	η_{Cap}	η_{Refle}	η_{Trans}	η_{Otros}	$\langle N \rangle$	$\langle \xi \rangle$	$\langle \xi \rangle_{\text{ini}}$	$\bar{Q}$
1 meV	17.42	76.57	0.045	5.97	44.78	-0.0654	-0.3563	3.20
2.5 meV	19.90	75.84	0.043	4.22	46.93	-0.0453	-0.2401	3.23
5 meV	22.23	74.29	0.038	3.44	47.83	-0.0310	-0.1619	3.17
7 meV	23.53	73.27	0.042	3.16	49.09	-0.0242	-0.1205	3.18
10 meV	25.02	72.09	0.041	2.85	49.23	-0.0176	-0.0842	3.20
25 meV	28.79	68.78	0.043	2.38	52.15	-0.0002	0.0033	3.21
50 meV	31.32	66.33	0.033	2.32	53.73	0.0118	0.0562	3.21
80 meV	32.65	65.13	0.042	2.17	54.98	0.0197	0.0855	3.16
100 meV	33.18	64.59	0.027	2.20	55.04	0.0235	0.1008	3.19
300 meV	34.79	63.20	0.041	1.97	57.54	0.0410	0.1561	3.21
500 meV	35.40	62.59	0.039	1.97	59.36	0.0481	0.1719	3.22
700 meV	35.46	62.43	0.052	2.05	59.94	0.0533	0.1854	3.21
1 eV	35.88	62.17	0.038	1.91	60.41	0.0586	0.1979	3.26
10 eV	35.52	62.61	0.049	1.82	64.33	0.0903	0.2539	3.18
100 eV	34.78	63.36	0.045	1.81	68.32	0.1186	0.2877	3.16
1 keV	33.77	64.56	0.042	1.63	76.78	0.1655	0.3333	3.16

Agua + 2.5 % de NaCl

E	η_{Cap}	η_{Refle}	η_{Trans}	η_{Otros}	$\langle N \rangle$	$\langle \xi \rangle$	$\langle \xi \rangle_{\text{ini}}$	$\bar{Q}$
1 meV	20.64	73.30	0.032	6.03	34.11	-0.0843	-0.4157	7.67
2.5 meV	23.37	72.41	0.040	4.18	35.26	-0.0591	-0.2782	7.61
5 meV	26.46	70.18	0.055	3.30	36.03	-0.0409	-0.1809	7.62
7 meV	27.87	69.00	0.032	3.10	36.77	-0.0317	-0.1399	7.64
10 meV	29.45	67.69	0.047	2.81	37.38	-0.0226	-0.0939	7.69
25 meV	33.56	63.99	0.032	2.42	39.33	-0.0004	0.0044	7.37
50 meV	36.10	61.71	0.033	2.16	40.50	0.0156	0.0673	7.42
80 meV	37.66	60.25	0.034	2.06	41.82	0.0257	0.1009	7.47
100 meV	38.58	59.35	0.040	2.03	42.06	0.0305	0.1168	7.50
300 meV	40.44	57.67	0.037	1.85	44.34	0.0528	0.1785	7.43
500 meV	40.64	57.34	0.049	1.98	44.86	0.0632	0.2040	7.37
700 meV	40.78	57.28	0.032	1.91	45.94	0.0687	0.2149	7.36
1 eV	40.82	57.24	0.028	1.91	46.64	0.0755	0.2265	7.41
10 eV	40.74	57.44	0.037	1.78	50.29	0.1151	0.2915	7.40
100 eV	39.55	58.78	0.032	1.64	54.55	0.1479	0.3270	7.45
1 keV	37.57	60.92	0.040	1.47	61.67	0.2056	0.3750	7.53

Agua + 5 % de NaCl

E	η_{Cap}	η_{Refle}	η_{Trans}	η_{Otros}	$\langle N \rangle$	$\langle \xi \rangle$	$\langle \xi \rangle_{\text{ini}}$	$\bar{Q}$
1 meV	23.44	70.47	0.048	6.05	27.10	-0.1036	-0.4671	9.01
2.5 meV	26.58	69.15	0.037	4.24	27.93	-0.0732	-0.3140	9.23
5 meV	29.72	66.90	0.048	3.34	28.60	-0.0505	-0.2019	9.12
7 meV	31.36	65.65	0.040	2.95	29.30	-0.0391	-0.1526	8.99
10 meV	32.99	64.11	0.041	2.85	30.11	-0.0275	-0.1019	9.17
25 meV	37.72	59.89	0.031	2.36	31.70	-0.0003	0.0083	9.04
50 meV	40.77	57.03	0.031	2.17	33.34	0.0184	0.0714	9.00
80 meV	41.83	56.16	0.029	1.98	33.85	0.0312	0.1114	9.06
100 meV	42.41	55.53	0.027	2.03	34.41	0.0371	0.1297	9.00
300 meV	44.20	53.83	0.034	1.94	36.17	0.0640	0.1995	9.11
500 meV	44.91	53.26	0.034	1.79	37.02	0.0759	0.2215	8.89
700 meV	44.77	53.30	0.032	1.91	37.57	0.0834	0.2370	9.03
1 eV	45.11	53.13	0.037	1.73	38.16	0.0914	0.2536	9.10
10 eV	44.24	54.05	0.033	1.68	41.74	0.1378	0.3180	9.10
100 eV	43.24	55.14	0.040	1.58	45.21	0.1779	0.3635	9.18
1 keV	40.93	57.61	0.038	1.42	52.22	0.2424	0.4131	9.22

Agua + 10 % de NaCl

E	η_{Cap}	η_{Refle}	η_{Trans}	η_{Otros}	$\langle N \rangle$	$\langle \xi \rangle$	$\langle \xi \rangle_{\text{ini}}$	$\bar{Q}$
1 meV	28.11	66.01	0.038	5.84	18.69	-0.1459	-0.5406	10.49
2.5 meV	32.29	63.52	0.030	4.17	19.29	-0.1019	-0.3641	10.40
5 meV	35.62	61.05	0.036	3.29	19.98	-0.0699	-0.2419	10.51
7 meV	37.41	59.51	0.039	3.04	20.49	-0.0544	-0.1814	10.51
10 meV	39.46	57.77	0.022	2.76	20.91	-0.0391	-0.1263	10.38
25 meV	44.09	53.65	0.026	2.23	22.42	-0.0007	0.0045	10.46
50 meV	47.24	50.65	0.029	2.08	23.59	0.0261	0.0873	10.42
80 meV	48.87	49.16	0.027	1.94	24.26	0.0430	0.1357	10.55
100 meV	49.58	48.45	0.027	1.95	24.64	0.0507	0.1543	10.57
300 meV	51.14	46.97	0.026	1.86	26.27	0.0870	0.2354	10.54
500 meV	51.49	46.65	0.022	1.84	26.64	0.1039	0.2660	10.37
700 meV	51.35	46.84	0.022	1.78	27.28	0.1133	0.2833	10.51
1 eV	51.38	46.84	0.033	1.75	28.00	0.1228	0.2968	10.53
10 eV	50.51	47.86	0.032	1.60	31.09	0.1829	0.3785	10.52
100 eV	48.74	49.69	0.022	1.55	34.40	0.2319	0.4186	10.60
1 keV	45.41	53.20	0.037	1.35	40.71	0.3088	0.4747	10.62

6. Observaciones sobre el análisis original

- **Caja de selección.** El notebook original selecciona los pasos con una caja cuadrada de ± 478 mm en x e y , mientras que el volumen activo es un cilindro de 480 mm de radio, y en otra celda usa límites de ± 480 mm y 1300 mm. Este procesamiento conserva la caja de ± 478 mm para N (el ξ de la tesis no depende de esta selección), porque es la que produjo las cifras de la tesis, y usa el volumen activo de los demás scripts para el destino final. La Sección 7 cuantifica el efecto de reemplazar la caja por el cilindro.
- **Archivos duplicados o mal rotulados.** En la carpeta de 1 meV en agua pura, `Energia-transferida-nucleos-CITA-AP-Bga.txt` es idéntico al archivo de 1 meV pese a su nombre,

y `numero-dispersiones-elasticas-AP-1meV-Bga.txt` está vacío. Este procesamiento no los usa.

- **Origen de los conteos por proceso.** Los archivos `hadElastic-*.txt` y equivalentes no los genera el notebook de la carpeta; se reproducen exactamente desde los datos crudos.
- **Archivos intermedios.** El notebook generaba archivos de hasta 185 MB por corrida; el procesamiento nuevo no necesita ninguno.

7. Caja frente a cilindro

Para cuantificar el efecto de seleccionar los pasos con una caja cuadrada, las 64 corridas se reprocesaron con un cilindro de radio $R = 480$ mm, el radio del tanque en la configuración del simulador (`tankRadius = 48` cm). Un punto se considera dentro del tanque si

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \leq R,$$

con los mismos límites en z que la caja. El cilindro sustituye tanto la caja de ± 478 mm usada para N como la de ± 480 mm usada para el destino final. La comparación se hace neutrón por neutrón con el script `comparar_cilindro.py`.

Medio	E	$\eta_{\text{Refle}} [\%]$		$\eta_{\text{Trans}} [\%]$		$\langle N \rangle$		Neutrones que cambian	
		caja	cilindro	caja	cilindro	caja	cilindro	destino	N
Agua pura	1 meV	76.569	76.544	0.045	0.070	44.780	44.780	48	2
Agua pura	25 meV	68.782	68.751	0.043	0.074	52.154	52.154	61	4
Agua pura	1 eV	62.168	62.150	0.038	0.056	60.410	60.410	44	1
Agua pura	1 keV	64.560	64.544	0.042	0.057	76.784	76.784	46	3
10 % NaCl	1 meV	66.012	66.002	0.038	0.047	18.691	18.691	32	2
10 % NaCl	25 meV	53.655	53.644	0.026	0.036	22.425	22.424	26	4
10 % NaCl	1 eV	46.843	46.832	0.033	0.044	27.998	27.999	27	6
10 % NaCl	1 keV	53.203	53.185	0.037	0.055	40.711	40.711	40	6

En el conjunto de las 64 corridas:

- la captura, dentro y fuera del volumen activo, es idéntica con ambas geometrías;
- entre 16 y 61 de cada 100 000 neutrones cambian de destino: se contaban como reflejados por la tapa y, con el cilindro, salen por la pared lateral. La reflexión disminuye y la transmisión aumenta como máximo en 0.031 puntos porcentuales, menos de una cuarta parte de la incertidumbre estadística de la reflexión (0.13–0.16 puntos); los otros destinos cambian como máximo en 0.002 puntos;
- el número de cadenas válidas para N cambia como máximo en una, como máximo 8 de cada 100 000 neutrones tienen un valor distinto de N , y $\langle N \rangle$ cambia menos del 0.005 %; $\langle \xi \rangle$ de la tesis no cambia, porque se calcula con todas las dispersiones elásticas de las historias capturadas y no depende de la selección geométrica.

La diferencia es pequeña porque los neutrones se inyectan dentro de un disco de 25 cm de radio centrado en el eje del tanque, de modo que muy pocos alcanzan las esquinas de la caja ($r > 480$ mm), que ya están fuera del agua. La caja cuadrada del análisis original es, por tanto, una aproximación válida, y ninguna cifra de la tesis cambia al usar el cilindro.

8. Reproducibilidad

Desde la carpeta `analysis/campana-1_neutrones-monoenergeticos_seccion-4.2/` del repositorio:

```
python3 procesar_campana.py <carpeta Neutrones-termicos> resultados 8
python3 comparar_cilindro.py <carpeta Neutrones-termicos> resultados resultados-cilindro 8
python3 figuras_informe.py resultados \
    ../../docs/technical-reports/campana-1_sin-S-alpha-beta/figuras-procesamiento-64-corridas
```

El primer comando tarda alrededor de un minuto con ocho procesos y escribe 119 MB; el segundo, que solo se necesita para la comparación de la Sección 7, tarda otro minuto y escribe otros 119 MB; el tercero, unos segundos. Solo se requieren Python 3, NumPy y Matplotlib.

Se propone publicar en el repositorio los scripts, este informe, `resumen_campana.tsv`, los 64 `resumen.json` y `comparacion_caja_cilindro.tsv` (menos de 1 MB), y depositar en Zenodo las 64 tablas `historias.tsv.gz`, junto con los archivos crudos y sus sumas SHA-256.

9. Conclusiones

1. Las 64 corridas de la Campaña 1 se procesan desde los archivos crudos con dos scripts, sin archivos intermedios y en alrededor de un minuto.
2. El procesamiento reproduce exactamente el balance de destinos de la Tabla 4.8 y del Apéndice C, los conteos por proceso y las cadenas de dispersión del análisis original, y todas las cifras de la Campaña 1 que cita el Capítulo 5.
3. La letargía se calcula con la definición de la tesis, $\xi = \ln(E_{\text{pre}}/E_{\text{post}})$ por colisión, que reproduce los valores del Capítulo 5. La definición inicial por historia, reemplazada en el estudio, se conserva solo por trazabilidad; el notebook de figuras usará la definición de la tesis.
4. Dos valores del Capítulo 5 requieren corregir el redondeo: 0.058 por 0.059 y 1.35 por 1.34.
5. Reemplazar la caja cuadrada por el cilindro de 480 mm de radio cambia los coeficientes como máximo en 0.031 puntos porcentuales y $\langle N \rangle$ en menos del 0.005 %, muy por debajo de la incertidumbre estadística; la aproximación del análisis original es válida.
6. Las tablas por neutrón permiten regenerar las figuras de la Sección 4.2 sin volver a leer los archivos crudos.